ASTRONOMIE MULTIMESSAGER EN CLASSE
ONDES GRAVITATIONNELLES ET RADIOASTRONOMIE

Cédric Vanden Driessche, professeur de physique-chimie,
Lycée Charles de Gaulle à Caen

Astronomie gravitationnelle – GW170814

Historique

En 1916, Albert Einstein avait prévu l'existence d'ondes gravitationnelles en tant que vibration de l'espace-temps comme l'une des conséquences de la théorie de la relativité générale. Leur existence a souvent été débattue, par Einstein lui-même. En effet, bien qu'elles aient été détectées de manière indirecte par Russell Hulse et Joseph Taylor dans le cadre de leur étude du pulsar binaire PSR B1913+16, les tentatives de détection directe telles que les barres de Weber ne donnaient aucun résultat et les effets attendus étaient vraiment très faibles. Mais le 14 septembre 2015 elles ont été officiellement découvertes par l'observatoire interférométrique LIGO et depuis de nombreuses observations ont suivi et certaines ont pu être confirmées en astronomie multimessager.

Master class onde gravitationnelle – GW170814

Nous avons eu la chance de pouvoir inviter Nicolas Arnaud[1] de la collaboration Virgo à venir faire une conférence au collège-lycée expérimental à Hérouville Saint-Clair. Une master class « ondes gravitationnelles » a été proposée aux élèves afin de les préparer à cette intervention. La collaboration LIGO (*Laser interferometry gravitationnal wave observatory*) propose différentes activités[2] autour des ondes gravitationnelles et de l'astronomie multimessager. Nous en avons choisi une[3] suffisamment simple pour être proposée aux élèves de collège. Elle repose sur la reconnaissance de signaux en utilisant des modèles imprimés sur un transparent. En superposant les calques les élèves déterminent les caractéristiques et le type d'événement cosmique observé. Trois grandes classes de modèles sont proposés : monochromatique, coalescent et systèmes à rapport de masses extrêmes. Chaque catégorie comporte entre 6 et 12 variations.

Les élèves doivent alors essayer de repérer s'il s'agit d'un système binaire de naines blanches, de deux trous noirs en coalescence, d'un trou noir absorbant une petite étoile, etc ...

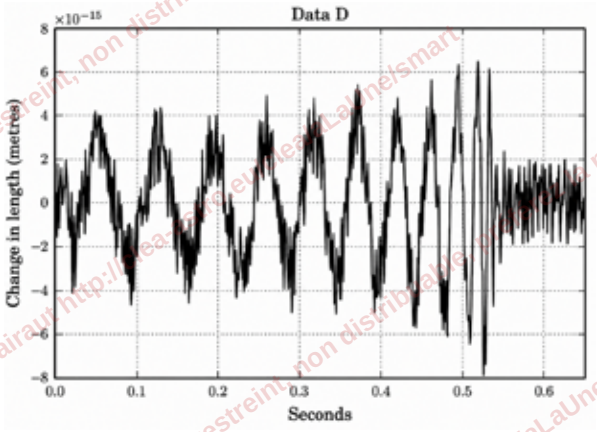


Fig.1. Données expérimentales.

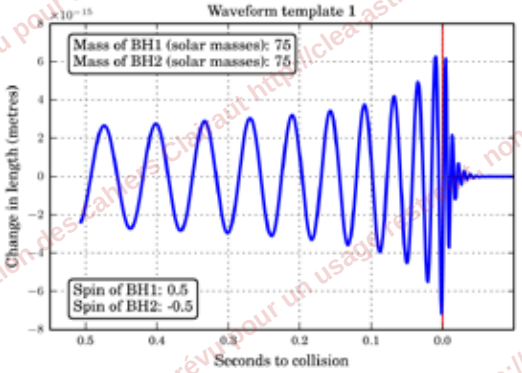


Fig.3. Modèle théorique.

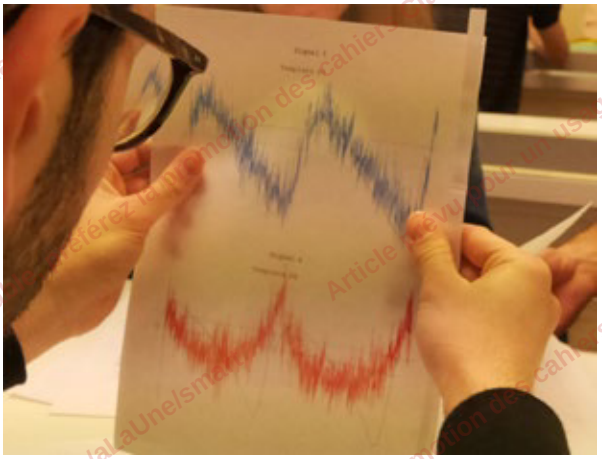


Fig.2. Élève comparant les deux.

Pour les lycéens, nous avons rendu la proposition un peu plus complexe en scénarisant l'activité et en demandant aux élèves de déterminer la position de la source[4].

1 Nicolas Arnaud, Laboratoire de physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie – IJCLab & European Gravitational Observatory

2 https://www.ligo.caltech.edu/page/classroom-activities

3 https://caltech.app.box.com/s/6jc6w5cm1hk6awf10n4il56uezllcsaf

4 Cette activité est disponible sur le site https://mucosmos.github.io/

Le scénario

Nous proposons aux élèves le contexte suivant : ils ont décroché un stage à VIRGO sous la direction de Nicolas Arnaud, mais lors de leur premier jour à l'observatoire près de Pise celui-ci est absent. Il les informe par mail qu'il a dû partir en urgence afin de présenter leur dernière découverte à Orsay, l'évènement GW170814, mais qu'il a oublié le « GW170814-FactSheet » qui résume toutes les infos dont il a besoin et notamment le type de source et sa localisation. Nicolas a besoin de ces données pour sa présentation dans deux heures à son atterrissage. Les élèves trouvent le document en question mais renversent un café dessus.

Il faut absolument retrouver les parties manquantes avec le matériel à leur disposition.

Déroulement de l'activité

Les élèves possèdent un certain nombre de documents pour résoudre leur tâche. L'enregistrement du signal et les modélisations correspondent aux documents proposés par LIGO.

Le programme Python a été réalisé avec l'aide de Nicolas Arnaud et il s'agit d'un extrait de sa thèse.

Documents disponibles :

• le GW170814-FactSheet (malheureusement taché au café !) ;

• une vidéo de la conférence du prix Nobel Rainer Weiss ;

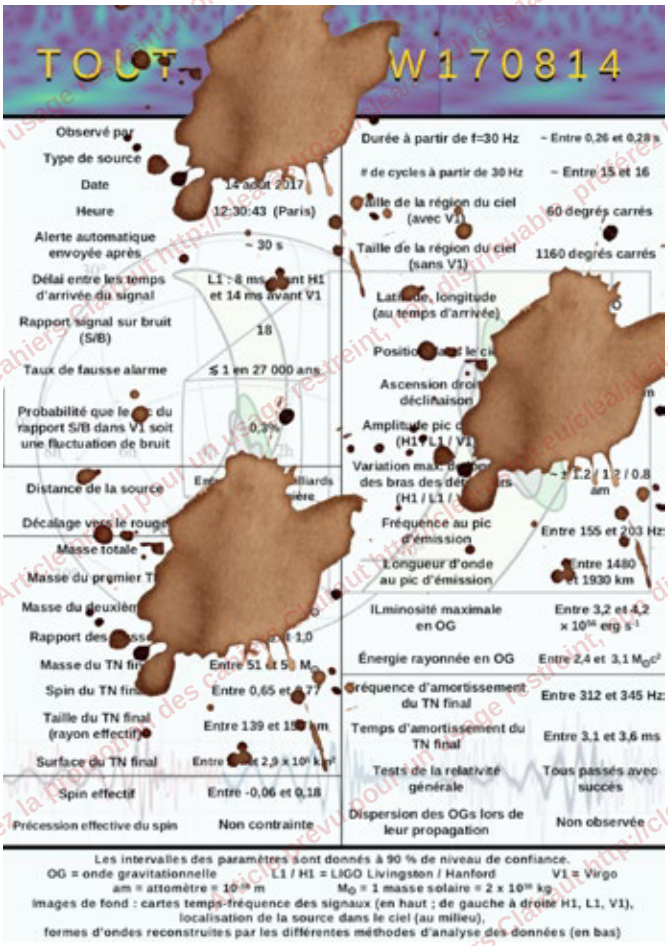


Fig.4. Fact sheet «tâchée» par du café ...

• un enregistrement du signal ;

• un ensemble de modélisation mathématiques des différents types de sources possibles (activité proposée par LIGO) ;

• un ordinateur avec le programme Python de localisation de source à partir d'un retard temporel ;

• un extrait de thèse accompagnant le programme qui donne les grandes lignes du principe de la localisation de la source ;

• Les coordonnées GPS des différents détecteurs.

Les élèves ont eu une heure et demie pour réaliser cette mission et mettre au propre leurs résultats. Pour la reconnaissance de la source l'activité se déroule comme avec les collégiens. Pour sa localisation, ils doivent repérer les données à rentrer dans le programme Python pour que celui-ci leur donne une localisation. La dernière demi-heure ils ont pu joindre Nicolas Arnaud en visio-conférence et lui présenter leurs résultats. Celui-ci a ainsi pu discuter de la pertinence des résultats, répondre aux questions et présenter les ondes gravitationnelles et l'expérience VIRGO plus précisément.

Conclusion

Bien qu'assez complexe l'astronomie des ondes gravitationnelles suscite en général beaucoup d'intérêt chez les élèves. Elle peut s'intégrer assez facilement à l'étude des ondes et peut se faire très simplement à l'aide de l'activité proposée par LIGO. La localisation de la source à l'aide d'un programme Python est plus difficile mais permet de travailler la localisation de la source par triangulation et pourrait servir de support en seconde à une activité interdisciplinaire avec la SNT[5].

Radioastronomie : « Astronomie en plein jour - raie à 21 cm »

Grégory Lehaut[6] du Laboratoire de physique corpusculaire de Caen nous a proposé le projet « Astronomie en plein jour ». Il s'agissait de mesurer l'intensité de la raie hydrogène à 21 cm afin d'obtenir des éléments sur la distribution de l'hydrogène froid dans notre Galaxie et ainsi tenter d'établir une cartographie sommaire de la Voie lactée.

Nous avons commencé par l'organisation d'une conférence de Grégory Lehaut sur la « Tomographie de notre

5 Il serait intéressant de l'adapter pour la source GW170817 pour laquelle il existe des contreparties optiques ce qui permet une réelle astronomie multimessagers. Mais la difficulté est que son repérage ne se fait pas par simple triangulation avec retard de temps ce qui en rend l'étude probablement trop complexe pour l'enseignement secondaire.

6 Grégory Lehaut : chargé de recherche du Groupe astroparticules et multi-messagers au LPC de Caen (CNRS/IN2P3), travaille au sein de la collaboration KM3NeT.

Galaxie via l'observation radio de l'hydrogène » qui a été suivie par une cinquantaine d'élèves et une dizaine d'enseignants. Il y explique les bases de la radioastronomie et présente la fameuse raie hydrogène à 21 cm. La mécanique quantique indique que le niveau fondamental de l'hydrogène se décompose en réalité en deux sous niveaux très proches : un niveau où le spin du proton et le spin de l'électron ont la même orientation et un niveau où les spins sont de sens opposés. La transition « hyperfine » entre les deux niveaux se fait par émission d'un photon de longueur d'onde 21 cm. L'avantage de cette raie est qu'elle est caractéristique de l'hydrogène et que l'atmosphère terrestre est transparente à cette longueur d'onde. On dispose donc d'une mesure qui va nous donner accès à la quantité d'hydrogène dans une direction du ciel et à sa vitesse relative via le décalage Doppler.

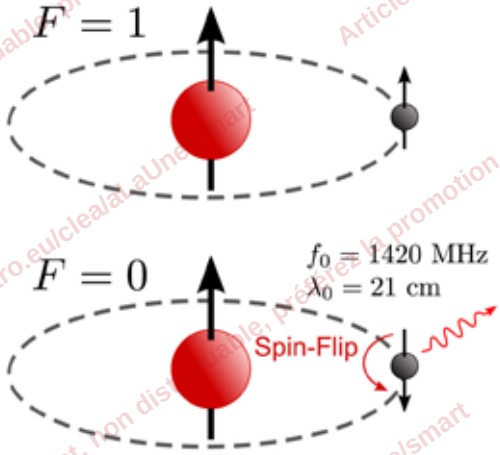


Fig.5. **Transition hyperfine (auteur Par Tiltec – Travail personnel, Domaine public).**



Fig.6. **Présentation du télescope.**

La conférence se poursuit par une présentation du télescope et de la chaîne de mesures à une classe de terminale spécialité physique-chimie et un échange sur les métiers de la recherche.

Le projet s'est ensuite déroulé sur la base du volontariat. Un groupe d'élèves composé de deux élèves de terminale et deux élèves de seconde ont réalisé un travail expérimental de prise de mesures en atelier scientifique. Ce travail s'est poursuivi par la réalisation d'un poster scientifique et la présentation des résultats à Ecolysciences[7], grande manifestation scientifique pour les lycées et collèges se déroulant à Caen.

Réalisation des mesures

L'antenne prêtée, permet de mesurer la distribution d'hydrogène froid dans le ciel vu depuis notre position.

Concrètement, il s'agit de réaliser une série de relevés en modifiant l'élévation de l'antenne toutes les 24 heures. L'antenne est orientée au sud, et c'est son élévation par rapport à l'horizon que l'on va modifier quotidiennement. L'ouverture angulaire de l'antenne est de 10°, ainsi en 24 h grâce à la rotation de la Terre on accède à une bande du ciel sur 360° large de 10°. En augmentant chaque jour l'élévation de 10° on finit par balayer l'ensemble du ciel accessible depuis notre position terrestre.

En pratique cependant les élèves découvrent que la physique expérimentale est un peu plus compliquée que ce que les exercices dans les livres laissent présager. Tout d'abord, il faut emmener l'antenne et la chaîne de mesure basée sur un Raspberry Pi dans une zone dégagée. Après quelques jours de recherche les élèves pensent que le toit terrasse du lycée serait adapté. Il leur reste à présenter leur projet à la direction, et avec quelques négociations sur la sécurité du transport de l'antenne et de l'accessibilité au toit terrasse, ce sera accepté. Mais ce lieu est loin de toute alimentation électrique, cela implique qu'il faille trouver une rallonge électrique de plusieurs dizaines de mètres. Ils vont se faire aider par les agents techniques du lycée que nous remercions. Ensuite les éléments vont parfois être capricieux. Un passage neigeux a vu l'antenne se remplir de neige. Un épisode venteux a nécessité de trouver des parpaings pour bloquer l'antenne qui, emportée par le vent, était tombée. Parfois c'est l'électronique, ou l'informatique qui joue des tours ce qui complique la prise de mesures quand il faut trouver des intervalles de 24 heures entre deux mesures et venir récolter les données à la récréation. L'épisode le plus compliqué a été la destruction d'un Raspberry Pi suite à l'inondation par la pluie de la boîte censée le protéger. Néanmoins, au final la récolte de données s'est avérée suffisante pour commencer les analyses.

Analyse et interprétation des données

Les mesures réalisées sont très difficiles à traiter et nécessitent un niveau de connaissances bien supérieures à celles d'un élève de lycée.

Heureusement, Grégory Lehaut nous a fourni un programme en Python sous la forme d'un Notebook Jupyter qui permet de réaliser l'analyse des données.

7 https://www.ac-normandie.fr/ecolysciences-124433

Pour une mesure de 24 heures nous obtenons le spectrogramme présenté sur la figure 7 ci-dessous.

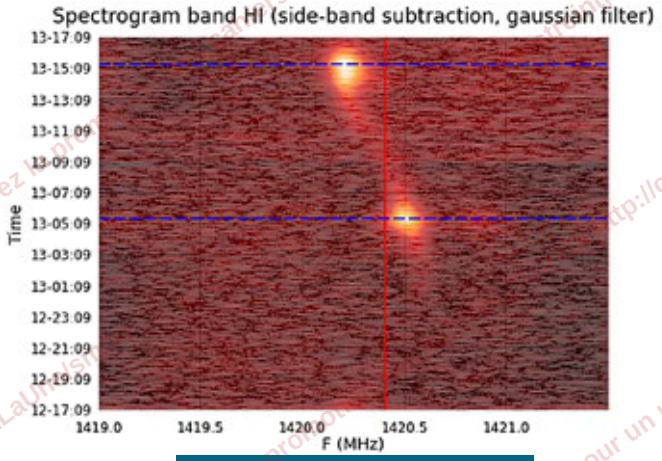


Fig.7. **Mesure de l'hydrogène froid.**

Ce que montre cette figure c'est que durant cette période nous avons pointé deux fois vers une zone riche en hydrogène à environ 12 heures d'intervalle. Nous pouvons en déduire que la matière stellaire se présente sous la forme d'un disque dans notre galaxie et que nous traversons le disque galactique deux fois par jour comme illustré sur la figure 8.

La deuxième chose que l'on remarque, c'est que les pics de signal sont de part et d'autre de la fréquence au repos de la transition hyperfine, à savoir 1 420,4 Mhz. Il s'agit d'un effet Doppler lié au fait que l'on croise le plan galactique une fois dans le sens de rotation de la Galaxie et une fois dans le sens contraire. Nous observons donc un décalage vers le « bleu » vers 5 h puis vers le « rouge » vers



Fig.8. **Vitesse relative de l'hydrogène dans le LSR.**

15 h. Cet effet Doppler nous permet d'avoir accès aux vitesses relatives de l'hydrogène. On obtient la figure 9.

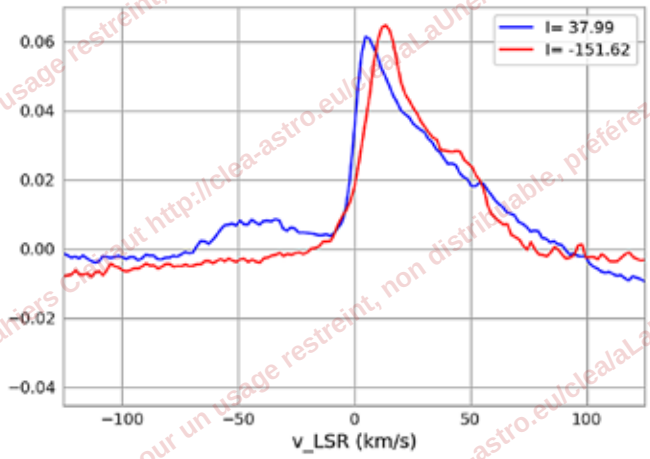


Fig.9. **Schéma montrant la double traversée du plan galactique.**

On y lit les vitesses relatives dans le référentiel au repos local (référentiel suivant le mouvement moyen des étoiles de la Voie lactée au voisinage du Soleil) lors des deux traversées du plan galactique. Sur la courbe bleue, on y observe beaucoup d'hydrogène à environ 5 km/s. Mais on observe aussi une bosse à – 50 km/s avec un creux entre les deux. C'est l'indice que l'on a pointé dans la direction de deux paquets d'hydrogène distincts ayant des vitesses différentes. Autrement dit les premières mesures nous indiquaient que la matière de la Voie lactée se répartissait dans un plan, cette mesure nous indique qu'elle a des bras. Nous ne sommes plus très loin de la forme en spirale que l'on connaît.

Conclusion

Un avantage pratique non négligeable de cette activité réside dans la possibilité de la mener en plein jour. Contrairement à l'observation astronomique traditionnelle, l'analyse des signaux multimessagers ne dépend pas des conditions d'obscurité nocturne. Cela facilite grandement leur intégration dans les emplois du temps scolaires. L'expérience étant tout de même complexe, les élèves ne sont pas parvenus à réaliser une cartographie complète du ciel. Un peu compliqué à mettre en œuvre en lycée, tant du point de vue conceptuel que pratique, ce projet s'est néanmoins avéré extrêmement riche et a marqué les esprits durablement. En effet, les élèves, mais aussi les parents lors des portes ouvertes se sont montrés très sensibles au fait que l'on puisse arriver à déduire des informations sur notre Galaxie à partir d'un matériel finalement assez rudimentaire. Le poster maintenant exposé en classe suscite de nombreuses questions et discussions. Ce qui prouve encore une fois que l'étude du ciel reste un puissant moteur d'imagination.

■